Försvarshögskolan

Självständigt arbete, Påbyggnadskurs Krigsvetenskap (15 HP)

Författare: Filip Jungevall Olsson	Årskull: OUP 24-26
Lärosäte: MHS Karlberg	
Handledare: Magnus Hilding Lundström	
Antal ord: 11999	

Titel: McRavens teori i luften: En teoriprövande studie av moderna luftoperationer i Ukrainakriget.

Abstract

This study examines whether McRavens´s theory of special operations can explain success and failure in modern air operations. Existing airpower theories largely focus on strategic and operational levels and offer limited explanatory value for discrete, time sensitive operations. To address this gap, this study conducts a theory-testing qualitative comparative case study of two cases from the war in Ukraine: Operation Spiderweb (2025) and Russia´s air assault at Hostomel (2022). Using a most similar design, McRavens six principles are operationalized into observable indicators and applied to both cases. The findings indicate that Operation Spiderweb largely fulfilled these principles and achieved success, whereas the Hostomel operation exhibited deficiencies across several principles and resulted in failure. The study suggests that McRaven´s framework has explanatory value for modern air operations, particularly at the tactical and operational level.

Nyckelord: McRaven, Moderna Luftoperationer, Luftmakt, Teoriprövning

Innehållsförteckning

1. Inledning **4**

2. Tidigare forskning **5**

2.1 Inledande ram *5*

2.2 Etablerade luftmaktsteorier *6*

2.2.1 Warden five rings 6

2.2.2 Denial av Robert Pape 7

2.2.3 Effect Based Operations av David Deptula 8

2.2.4 OODA-Loppen av John Boyd 8

2.2.5 Underdog Model av Arash Pashakhanlou 9

2.3 Vetenskaplig lucka *10*

2.4 Syfte och frågeställning *11*

2.4.1 Forskningsfråga 11

2.5 Avgränsningar *12*

2.5.1 Operation Spiderweb 12

2.5.2 Luftlandsättningen vid Hostomel 12

2.5.3 Motivering och konsekvenser 12

3. Teori **13**

3.1 Presentation av teorin *13*

3.2 Relativ överlägsenhet *14*

3.3 McRavens sex principer *15*

3.3.1 Enkelhet 15

3.3.2 Säkerhet 15

3.3.3 Repetition 16

3.3.4 Överraskning 16

3.3.5 Hastighet 16

3.3.6 Syfte 16

4. Metod **17**

4.1 Forskningsdesign *17*

4.2 Val av fall *18*

4.3 Operationalisering *18*

4.3.1 Indikatorer 20

4.4 Analysverktyg *21*

4.5 Material *22*

4.6 Källkritik *23*

4.6.1 Äkthet 23

4.6.2 Oberoende 24

4.6.3 Samtidighet 25

4.6.4 Tendens 25

4.7 Forskningetik *26*

4.8 Kritik av vald metod *27*

5. Analys **28**

5.1 Begreppsförklaring *28*

5.2 Bakgrund av fall *28*

Operation Spiderweb 28

Luftlandsättningen vid Hostomel 28

5.3 Enkelhet *29*

Operation Spiderweb 29

Luftlandsättningen vid Hostomel 30

5.4 Säkerhet *31*

Operation Spiderweb 31

Luftlandsättningen vid Hostomel 31

5.5 Repetition *31*

Operation Spiderweb 31

Luftlandsättningen vid Hostomel 32

5.6. Överraskning *32*

Operation Spiderweb 32

Luftlandsättningen vid Hostomel 32

5.6 Hastighet *33*

Operation Spiderweb 33

Luftlandsättningen vid Hostomel 33

5.7 Syfte *34*

Operation Spiderweb 34

Luftlandsättningen vid Hostomel 34

6. Resultat **35**

7. Slutsatser **35**

7.1 Diskussion *36*

7.2 Vidare forskning *37*

8. Källförteckning **39**

1. Inledning

Idag finns flera olika och etablerade teorier avsedda för att förstå, utvärdera och utveckla luftmakt. Något som kommer att tydliggöras under avsnittet tidigare forskning är studiens forskningsproblem, vilket är att dessa teorier i väldigt hög grad är utformade att användas på den strategiska eller operationella krigsvetenskapliga nivån och dessutom inte är lämpade för att förklara utfall i enskilda moderna luftoperationer. Därför avser denna studie att testa huruvida McRavens teori om specialoperationer kan förklara framgång och motgång i moderna luftoperationer genom att genomföra en teoritestande kvalitativ jämförande fallstudie med en förklarande ansats. Anledningen till att McRavens teori kommer undersökas är att den, till skillnad från redan etablerade luftmaktsteorier, är avsedd att nyttjas på taktisk och operativ nivå. Således kan denna studie bidra till dagens forskning och se om teorin är applicerbar och kan nyttjas för att förklara utfall i dagens moderna luftoperationer.

För att göra denna studie kommer två operationer i ukrainakriget att jämföras ur en omvänd mest lika design där utfallet, den beroende variabeln, redan är känd. Frågan blir då om McRavens teori kan användas som oberoende variabel och om dessa kan anses påverka utfallet. Studien kommer genomföras som en teoritestande kvalitativ studie med en positivistisk förklarande ansats.

Att söka fler och nya teorier för att analysera utfall kan anses nödvändigt då mindre operationer idag används i allt större utsträckning och där tyngd läggs vid precision, snabbhet och överraskning, i motsats till de storskaliga konventionella offensiverna som genomförts under väldigt lång tid (Bury, 2022, s.587). Detta tillsammans med den snabba teknologiska utvecklingen gällande obemannade system, informationsspridning samt precisionsbekämpning har ytterligare suddat ut gränserna mellan det vi tänker på när vi pratar om specialoperationer och luftoperationer (Bury, 2022, s.589). Precis som krigföring har förändrats med hög hastighet de senaste decennierna har även luftoperationer förändrats. Idag krävs inte storskaliga attackföretag för att uppnå effekt (Bondar, 2025). Därför kan det anses relevant att studera om en teori skapad för specialoperationer kan förklara utfallen i luftoperationer. Således kan man argumentera för att studiens interna relevans ligger i dess bidrag till att utöka de teorier som kan nyttjas vid en analys av moderna luftoperationer. Studiens externa relevans kan komma att ligga i det potentiella nyttjandet av McRavens teori i framtida planering eller utbildning av moderna luftoperationer. Hur denna externa och interna

relevans kan anses rimlig kommer bli desto tydligare i kapitlet tidigare forskning, främst under *vetenskaplig lucka.*

De två fallen som kommer studeras är Ukrainas *Operation Spiderweb (2025)* och Rysslands initiala luftburna offensiv vid Hostomel i februari 2022. I artikeln *The Russian invasion and its failure in the first days* skriven av Richard Stojard beskrivs hur det funnits en bild av ett starkare Ryssland än vad som idag ses som en realitet, ett Ryssland som förutsågs ha förmågan att ta över hela Baltikum inom 36 timmar (Stojar, 2023, s.308). Trots denna bild av den ryska krigsmakten visade det sig i Ukraina att så inte är fallet. I boken *The Russia Ukraine War* beskriver Fedorchak även vad Ukraina har gjort för att stå emot Rysslands invasion, snarare än att förklara varför Ryssland misslyckades. Hon hänvisar ofta till den ukrainska viljan och kampen för överlevnad (Fedorchak, 2024, s.215).

För att undersöka huruvida McRavens teori kan för att förklara framgång och motgång i moderna luftoperationer behöver framgång och motgång definieras. Denna studie kommer således att definiera framgång som att en aktör har uppnått sina strategiska mål med en operation (Jordan m.fl. Understanding Modern Warfare, 2016, s.24). Därmed blir dess motsats, motgång, aktörens uteblivande av att uppnå sina strategiska mål.

2. Tidigare forskning

Den tidigare forskning som kommer presenteras syftar till att analysera redan existerande och etablerade luftmaktsteorier för att påvisa luckor i dess omfång. Dessa teorier kommer dels att presenteras i sin helhet och dels visa vart tyngdpunkten i de olika teorierna ligger. Slutligen kommer det diskuteras hur McRavens teori kan fylla eventuella luckor eller utveckla något som tidigare teori inte berör på djupet.

2.1 Inledande ram

Under de cirka 100 år som luftmakt har varit en spelpjäs på slagfältet har ett antal teorier etablerats. Däremot syftar de flesta teorierna till att förklara strategisk och operationell effekt. Få teorier är skapade för att analysera mindre operationer där operationell effekt väntas uppnås direkt. McRavens teori om specialoperationer gör just detta.

2.2 Etablerade luftmaktsteorier

2.2.1 Warden five rings

I boken *The Enemy As A System* förklarar Warden syftet med sin femrings-modell. Han menar att modellen inte är till för att exakt återspegla verkligheten utan för att skapa en simplifierad bild av hur vi kan se fienden som ett system ur ett strategiskt synsätt (Warden, 1995, s.44). Warden fortsätter att förklara hur hans modell bör betraktas genom att jämföra den med den mänskliga kroppen enligt figur 1. Han menar att vår kropp saknar ett skydd från utomstående hot och att om vår hjärna skulle upphöra att fungera som den gör idag skulle det inte innebära en direkt systemkollaps. Snarare skulle vissa av de beroende systemen fortsätta att fungera under en kortare tid (Warden, 1995, s. 46). Innan Warden når sin femringsmodell förklarar han att denna teori är skapad för att förstå hur man kan se på en strategisk fiende, och att det de facto inte behöver ha något med den tänkta fiendens egna militära styrkor att göra (Warden, 1995, s.47). Han menar att om teorin appliceras korrekt kommer fiendens militära styrkor att finnas kvar som ett oanvändbart bihang, ett bihang som saknar sin strategiska ledning och den infrastruktur som behövs.

Systems

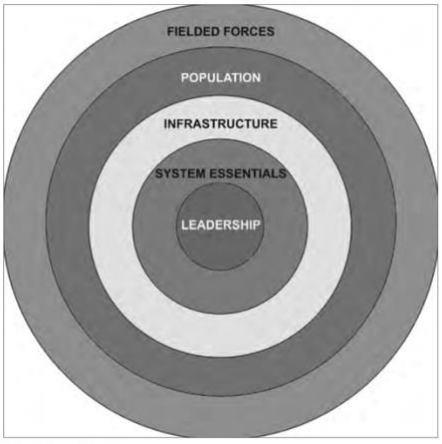
	Body	State	Drug Cartel	Electric Grid
Leadership	Brain • eyes • nerves	Government • communication • security	Leader • communication • security	Central control
Organic Essentials	Food and oxygen (conversion via vital orgrans)	Energy (electricity, oil, food) and money	Coca source plus conversion	Input (heat, hydro) and output (electricity)
Infra-structure	Vessels, bones, muscles	Roads, airfields, factories	Roads, airways, sea lanes	Transmission lines
Population	Cells	People	Growers, distributors, processors	Workers
Fighting Mechanism	Leukocytes	Military, police, firemen	Street soldiers	Repairmen

Figur 1. Jämförelse mellan olika system (kropp, stat, drogkartell och elnät) enligt Warden (1995, s. 44)

I *Warden Revisited: The Pursuit of Victory Through Air Power* ger John Andreas Olsen en mer historisk och överskådlig bild av vad Wardens teori innebar i praktiken vid sin publicering. Han återger hur Wardens fem ringar, med fem olika *centres of gravity,* presenterade den vikt som bör läggas vid de olika delarna av en stat och dess strategiska förmåga i sin helhet. En strategisk förmåga där *the comander ring,* idag kallad ledarskap, stod i fokus och likställs med människans hjärna (Olsen, 2017, s.44).

2.2.2 Denial av Robert Pape

I *Bombing to Win: Air Power and Coercion in War.* by Robert A. Pape skriven av Stephen A. Garret redogörs det vad Robert Pape identifierat och belyst i sin bok *Bombing to win.* Garret berättar att Pape i sin bok anser att ett flygvapen och en luftmakt inte ska användas för att enbart bestraffa civilbefolkning samt ödelägga hela städer, likt teoretikern Douhet anser (Garret, 1997, s.506). Garret menar snarare att Papes vision för ett flygvapen bygger på fyra olika typer av tvång som skall framtvinga fred och kapitulation med en fiende. Dessa fyra typer av tvång är bestraffning av befolkningen, förnekande attacker gentemot den fientliga militära styrkan, en gradvis eskalation av bombningar för att signalera styrka och halshuggning av strategiskt viktiga ledare (Garret, 1997, s.506). Dessa typer av tvång bygger enligt Garret på Papes egna observationer från fem stora konflikter. Dessa är de allierades bombningar av Tyskland och Japan under andra världskriget samt det amerikanska flygvapnets luftkrigföring i Korea, Vietnam och Gulfkriget (Garret, 1997, s.506).



Figur 2. Warden's femringsmodell (Five Rings Model) (Olsen, 2017, s. 41)

I *Bombing to win* av Jordan Pape argumenterar han för hur och varför han anser att strategisk bombning inte ger samma effekt som att direkt anfalla och attackera en fiendes militära styrkor. Tidigt i boken ger han sin definition av vad tvång, vilket hela hans bok handlar om, innebär. Han menar att tvång är en strategi som används för att förändra en fientlig stats beteende genom att påverka dess kostnad- nyttoanalys. Pape menar att tvång och avskräckning, två militära strategier, ofta blandas ihop. Vidare förtydligar han skillnaden genom att förklara att avskräckning oftast används då en stat vill behålla status quo, alltså att en fientlig stat inte ska eskalera sitt aktuella beteende. Medan tvång ska användas då man önskar uppnå ett stop av något typ av beteende hos en fientlig stat (Pape, 1996, s.4).

I *Success in Modern War: A Response to 'Robert Pape* svarar John Warden på Papes teori om förnekande operationer och målar upp ett fiktivt jämförande där Papes strategi möter det faktiska utfallet i Gulfkriget. Enligt Warden menar Pape att det optimala tillvägagångsättet hade varit att enbart attackera de irakiska styrkorna för att på så vis frånta Saddam Husein möjligheten att agera och således tvinga fram en fred (Warden, 1997, s. 186). Fortsatt

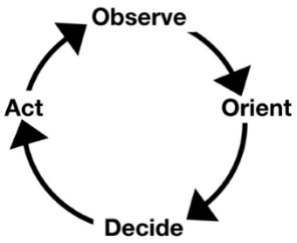
poängterar Warden att Papes uppfattning om strategiskt bombflyg är att det är förlegat och lätt att försvara sig mot (Warden, 1997, s.187).

2.2.3 Effect Based Operations av David Deptula

I *Air & Space Power Journal* skriver David Deptula om sin egen teori, effect based operations (EBO). Där förklarar han hur EBO kan och bör användas för att uppnå den effekt som krävs för att nå sina strategiska mål. Han anser att EBO är ett sätt att påverka en fientlig stats beteende genom operationer inom flera olika domäner, via informationspåverkan, militärt, diplomatiskt och ekonomiskt. Detta för att uppnå en strategisk effekt på djupet (Deptula, 2006, s.5). Fortsatt i sin artikel förklarar Deptula hur dagens utveckling inom stealth- och precisionsbombningsteknologin har gjort det möjligt för, i detta fall USA, att påverka en fiende inte bara fysiskt utan även psykiskt. Att den utveckling som skett inom informationsinhämtningen tillsammans med dagens moderna vapen skapar underlag för att påverka en fiende psykologiskt till den grad att de väljer fred utan att de själva är medvetna om att de blivit påverkade. Deptula menar att detta är syftet med EBO. Att sätta in effekt där den gör som mest nytta, jobbar mot det egna strategiska målet och där effekten kräver få till inga egna förluster (Deptula, 2006, s.5).

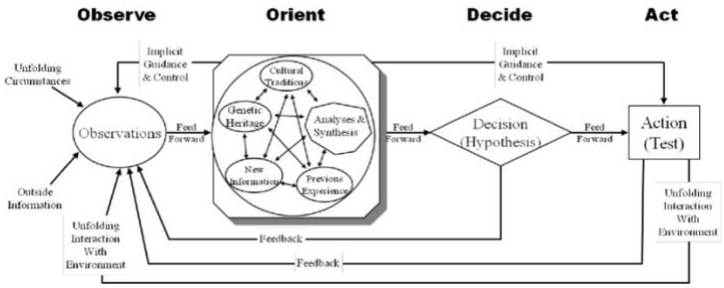
2.2.4 OODA-Loppen av John Boyd

I artikeln *Boyds OODA loop* skriven av Chet Richards presenteras John Boyd, hans teori OODA loopen och dess mest kända delar. Richards berättar även om hur teorin har använts framgångsrikt i krig och företagande. Boyds arbetade som stridspilot i det amerikanska flygvapnet, var han hämtade sin inspiration för teorin ifrån, och senare som rådgivare för pentagon (Richards, 2020, s.142). Richard menar att Boyds mål med denna teori var att skapa en strategisk idé för hur man förblir kreativ och behåller initiativet även under press och beskjutning (Richards, 2020, s. 143). OODA står för observe, orient, decide och act, vilket ofta illustrerats som en cirkel som leder till sin egen start. Det som ofta förmedlas med denna cirkel är att den som kan ta sig igenom denna beslutscykel snabbast för ett övertag gentemot sin motståndare på slagfältet (Richards, 2020, s.143). Richard menar att denna tolkning av OODA loopen är fel och hänvisar till Boyds sista verk där han förtydligar vad teorin egentligen innebär och hur den



Figur 3. Förenklad illustration av Boyd's OODA-loop som en sekventiell beslutsprocess (Richards, 2020, s. 144)

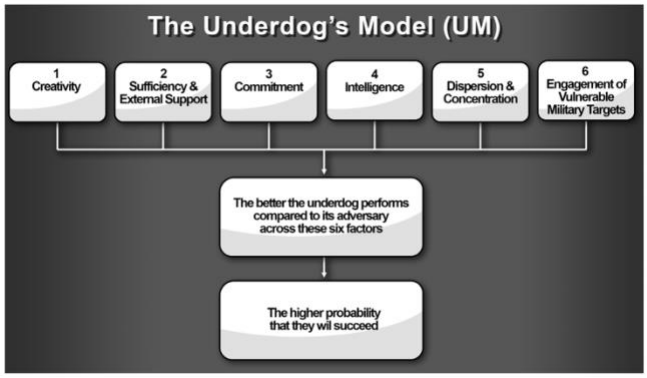
bör betraktas. Vidare återges att ”loopen” inte alls är en loop utan ett schema för beslutsfattning där *observe* handlar om att tillgodose sig med nog information för att kunna ta ett beslut och därmed agera (Richards, 2020, s.144). Richard påpekar att det tog väldigt många år innan Boyd gav ut sin färdiga modell för sin teori. Han menar att Boyd ansåg att teorin i korta drag kunde förklaras på ett sådant vis att en beslutsfattare behöver observera, orientera sig, ta ett beslut och sedan agera. Snabbare, oftare och med mer variation än en fiende. Detta för att själv arbeta innanför fiendens OODA loop och på så vis vinna övertaget.



Figur 4. Boyd's OODA-loop som ett dynamiskt system där observation, orientering, beslut och handling samverkar genom kontinuerlig återkoppling (Richards, 2020, s. 144).

2.2.5 Underdog Model av Arash Pashakhanlou

De tidigare nämnda teorierna om luftmakt har flera saker gemensamt. Där en av de är att de alla utgår från någon form av teknologiskt eller numerärt övertag (Pashakhanlou, 2021, s.6). I teorin *The Underdog Model* skriven av Arash Pashakhanlou målas ett nytt sätt att se på luftmakt upp. Ett sätt där asymmetri står i fokus och där vi får lära oss hur en mindre stat kan agera för att få ett övertag mot en större och mäktigare motståndare (Pashakhanlou, 2021, s.7). Pashakhanlous teori består av sex faktorer: *creativity, self- sufficiency and external support, commitment, intelligence, dispersion and concentration* och *the engagement of vulnerable military targets.* Pashakhanlou menar att desto bättre en underlägsen stat presterar inom dessa områden, desto bättre är dess chanser att segra mot en mäktigare stat (Pashakhanlou, 2021, s.7). Vidare förklarar Pashakhanlou att framgång hos en underlägsen stat, enligt hans teori, bygger på tre delar. Dessa är i vilken grad ”The underdog” uppnår sina egna mål, till vilken grad den lyckas förneka fienden att uppnå sina egna mål och till vilken kostnad dessa två kommer. Pashakhanlou menar att desto lägre kostnad en underlägsen stat kan uppnå detta med, desto större är framgången för densamma



Figur 5. The Underdog's Model (UM) med dess sex centrala faktorer (Pashakhanlou, 2021, s. 8).

(Pashakhanlou, 2021, s.8). Vidare förtydligar Pashakhanlou att hans teori inte syftar till att beräkna eller fastställa vad utfallet kommer bli, utan i stället är ett sätt för en mindre stat att beräkna och förutse sannolikheten att denna skall lyckas med en beväpnad konflikt. Han menar att teorin är mer försiktig i sin förklaring och att den skall kunna nyttjas av flygvapen över hela världen, varför han inte har med geografi/terräng trots dess stora påverkan på militära operationer (Pashakhanlou, 2021, s.8).

2.3 Vetenskaplig lucka

Det finns flera saker som är gemensamt för dessa fem teorier om luftmakt. Wardens fem ringar hjälper oss att se fienden som ett system och hur vi på strategisk nivå kan uppnå en systemkollaps hos fienden genom att strategisera och skapa operativa planer som riktar sig främst mot en fiendes centrala ledning. Jordan Pape menar i stället att ett flygvapen bäst används genom att förneka en fiende möjligheten att handla som den vill. Detta genom att anfalla fiendens militära styrkor och på så vis förändra dess beteende till den grad att fred uppnås då denne inte längre ser konflikt som hållbart ur ett kostnads- nytto perspektiv. Vidare anser David Deptula att det viktiga är att uppnå strategisk effekt och att dagens teknologiska utveckling inom bland annat stealth- och precisionsbombning möjliggör att en stat kan uppnå strategiska mål utan att direkt använda militära medel, utan i stället nyttja sig av diplomati, ekonomiska medel och informationspåverkan. Gemensamt för dessa tre teorier är att de främst fokuserar på den strategiska nivån och i viss mån den operationella. Dessa teorier syftar alltså inte till att förklara eller analysera varför specifika operationer eller taktiska genomföranden fick det utfallet som blev.

Även John Boyds OODA loop syftar till att skapa ett slags övertag gentemot en fiende på strategisk nivå. Skillnaden mellan denna teori och de tre tidigare nämnda är att denna i högre grad kan anses vara lämplig att implementera på även operationell och taktisk nivå. Teorin i sin helhet berör att en beslutsfattare behöver ha nog med information och förståelse för situationen att denna ska kunna ta bra beslut så snabbt som möjligt och så ofta som möjligt, för att ta sig innanför en fiendes egen beslutscykel. Den sista teorin som tagits upp är Pashakhanlous Underdog Model. Denna teori syftar mer till att hjälpa en underlägsen stat att förbättra sina chanser mot en mer överlägsen stat, snarare än att fungera som förklarande teori som Pashakhanlou själv säger (Pashakhanlou, 2021, s. 8). Även denna teori appliceras bäst på en operationell eller strategisk nivå. Detta då inte heller denna teori avser att förklara eller analysera utfall i enskilda operationer. I stället avser den att fungera för mer utdragna

konflikter där alla dess faktorer, så som *self-- sufficiency and external support,* blir av intresse. Gemensamt för dessa två teorier är att de fungerar mer som ett förslag på handlingslinje för militära beslutsfattare och strateger. De fokuserar mer på hur en stat, beslutsfattare eller stab ska tänka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sig själv gentemot en motståndare.

Gemensamt för alla fem tidigare nämnda teorier är bland annat att de finns en mycket begränsad uppmärksamhet på de principer som McRaven anser viktigt. Några av dessa är: Operativ säkerhet, att de egna planerna för en operation inte kommer i fiendens händer. Enkelhet i planering, att planens utförande skall vara så enkelt som möjligt för att lyckas. Repetition och träning, att operationen skall övas för att ha störst chans att lyckas. Överraskning, att en operation har större sannolikhet att lyckas om denna nyttjar överraskning.

Således kan man argumentera för att de nämnda luftmaktsteorierna tenderar att förklara varför och hur luftmakt ska användas för att påverka en fiende på strategisk och ibland operationell nivå. Däremot sällan för att analysera varför vissa komplexa och tidskritiska luftoperationer lyckas medan andra misslyckas.

2.4 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka om en teori som är avsedd för specialoperationer kan användas för att förklara utfallet i två moderna luftoperationer. Mer specifikt syftar denna uppsats till att undersöka om McRavens teori om specialoperationer, med omdefinierade principer, kan användas för att förklara utfallen i Rysslands invasionsförsök vid Hostomel 2022 och Ukrainas Operation Spiderweb 2025.

2.4.1 Forskningsfråga

Kan McRavens teori om specialoperationer förklara framgång och motgång i moderna luftoperationer?

2.5 Avgränsningar

2.5.1 Operation Spiderweb

Studien avgränsar analysen av Operation Spiderweb genom att analysera operationens initiala genomförandefas den 1:a juni 2025 samt dess planering. Således ligger fokus på operationen och dess planering, inte på dess långsiktiga strategiska mål. Geografiskt avgränsas studien till de ryska flygbaser som attackerades.

2.5.2 Luftlandsättningen vid Hostomel

Studien avgränsar analysen av luftlandsättningen vid Hostomel till den inledande fasen av operationen då ryska styrkor landat på flygplatsen. Således ligger fokus på de åtgärder som vidtas för att möjliggöra luftlandsättningen, exempelvis förbekämpning, användandet av SEAD/DEAD och vilseledning. Samt huruvida operationen gav Ryssland de förutsättningar som krävdes för att ta flygplatsen. Hur själva striden om flygplatsen, efter att ryska trupper landar, inkluderas inte i analysen då syftet med studien är att undersöka huruvida McRavens principer kan användas för att förklara framgång och motgång i just luftoperationer.

2.5.3 Motivering och konsekvenser

Avgränsningarna motiveras metodologiskt på så vis att studien syftar till att testa McRavens teori, vilken fokuserar på operationers genomförande och direkta effekter snarare än långsiktiga politiska effekter. En mer precis analys av huruvida principerna kan identifieras i operationerna möjliggörs genom att isolera analysen till planering och genomförande i de båda operationerna.

Konsekvensen med dessa avgränsningar är att studien inte fångar operationernas fullständiga strategiska betydelse eller dess påverkan på krigets utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Att inkludera detta i studien hade försvårat möjligheterna att tydligt kunna koppla det empiriska materialet till de sex principerna som teorin består av och i slutändan svara på studiens forskningsfråga.

3. Teori

3.1 Presentation av teorin

Den teori som kommer användas i denna uppsats är McRavens teori om specialoperationer. Teorin består av sex principer som enligt McRaven ska leda till att en mindre styrka uppnår relativ överlägsenhet. Som går att läsa i tidigare forskning, där några av de största och mest välkända luftmaktsteorierna har beskrivits och studerats, ägnar sig dessa teorier i största grad till den strategiska nivån av krigföring och i viss mån den operativa. Där skiljer sig McRavens teori avsevärt. Denna teori kan användas för att analysera operativ planering, men även taktiska och högintensiva scenarier. Således kan denna teori förhoppningsvis användas på ett bättre sätt för att förklara vad i de två olika luftoperationerna som ledde till framgång respektive motgång.

William H. McRavens teori släpptes 1993. Teorin bygger på hans egna observationer och analyser från åtta olika operationer daterade mellan 1940 och 1976. På den första sidan i hans text säger McRaven att specialoperationer är viktiga då de, när dem lyckas, medger att en liten styrka kan besegra en större eller fortifikerad fientlig styrka (McRaven, 1993, s.1). Detta genom att använda de principer som hans teori lyfter och på så vis uppnå relativ överlägsenhet (Ibid., 1993, s.2).

Teorin skrevs som en guide för hur man genom att uppfylla sex olika principer kan uppnå relativ överlägsenhet med en mindre styrka. Den som läser om vad som definierar specialoperationer kan stöta på ett specifikt resonemang, att specialförband använder okonventionella medel för att nå framgång. Det kan naturligtvis även ses som okonventionellt att denna studie ämnar använda teorin för något som den inte är skapad för, vilket är något McRaven uttryckligen själv säger. Han menar att teorin inte kan användas på större styrkor, då större styrkor bland annat inte kan skapa enkla planer, förflytta sig dolt eller genomföra förövningar som går in på detalj och individnivå (Ibid., 1993, s.12).

I Robert Spulaks forskningmonografi *A Theory of Special Operations*, ställer sig Spulak frågan vad som egentligen definierar ett specialförband. Han menar att det finns en gemensam nämnare trots flera olika definitioner, att de nyttjar okonventionella medel. Vidare säger Spulak att detta innebär att vad som är okonventionellt vägs emot vad som anses konventionellt. Spulak påpekar att i takt med att konventionella styrkor utvecklas åtar de sig

mer och fler typer av uppdrag som tidigare exklusivt tillhörde specialförbanden. Ett exempel han ger är strid i mörker med bildförstärkare, eller flygning. En uppgift som tidigare tillhörde specialförbanden men som idag genomförs av konventionella styrkor (Spulak, 2007, s.1). Spulak menar att vad som karakteriserar ett specialförband inte bör grunda sig i specifika och oföränderliga uppgifter eller förmågor. Han menar att specialförband är små och unika enheter som består av individer med en speciell typ av färdigheter och den personliga förmågan att operera i högriskmiljöer där konventionella styrkor inte kan och att detta baseras på hur det nutida slagfältet ser ut (Ibid., 2007, s.2).

Utifrån det som både McRaven och Spulak argumenterar i går det självfallet att fortsätta ner i kaninhålet och ställa sig frågor som ”hur stora är små styrkor?”. Detta är något som denna studie inte avser göra. I stället kommer studien att beakta aktörerna i de två fallen som skall analyseras som mindre, speciellt uttagna och hängivna aktörer som genomför två olika typer av moderna luftoperationer. Detta för att se just hur McRavens teori om specialoperationer kan användas för att förstå framgång och nederlag i moderna luftoperationer som studiens forskningsfråga säger. Mer precist vad hans teori innebär och hur McRaven avsåg att den skulle appliceras kommer att framgå noggrannare nedan.

3.2 Relativ överlägsenhet

Enligt McRaven består relativ överlägsenhet av tre delar (McRaven, 1993, s.5). Han menar att relativ överlägsenhet ofta uppstår vid en form av vändpunkt vid ett slag. För att förtydliga detta exemplifierar han bland annat tyskarnas anfall mot fortet Eben Emael i Belgien under andra världskriget där tyskarna använde glidare försedda med sprängmedel. McRaven menar att detta överraskade den numerärt starkare och belägrade styrkan och på så vis tillsammans med ett snabbt anfall skapades en vändpunkt, ett övertag, en relativ överlägsenhet. Fortsatt menar han att punkten då relativ överlägsenhet blir uppnådd oftast är den tid med högst risk (Ibid., 1993, s.6). Enligt McRaven finns det fyra moraliska attributer som är särskilt viktiga för att vidmakthålla den redan vunna relativa överlägsenheten. Dessa är mod, intellekt, djärvhet och ihärdighet (Ibid., 1993, s.7). Han menar att om överlägsenheten går förlorad är det svårt att ta den tillbaka, vilket är en nyckelfaktor för att uppdraget ska lyckas (Ibid., 1993, s.8).

3.3 McRavens sex principer

McRavens sex principer bygger på observationer och analyser från åtta olika operationer och var enligt honom gemensamma nyckelfaktorer som var högst närvarande i alla operationer. Dessa är enkelhet, operationell säkerhet, repetition, överraskning, hastighet och syfte (McRaven, 1993, s.11). Han menar att avsaknaden av någon av dessa principer ledde till olika grad av nederlag i samtliga studerade operationer (Ibid., 1993, s.12). Fortsatt i denna del kommer McRavens egen definition av principerna att återges.

3.3.1 Enkelhet

McRaven menar att just enkelhet både är den svåraste principen att uppnå samt den viktigaste. Enligt McRaven finns det tre saker som gör att en plan blir enkel i hans mening. Detta är att begränsa mängden taktiska delmål i en operation, god och tillräcklig underrättelse samt innovation (McRaven, 1993, s.17). Han menar att en operation, i planeringsfasen, skall ämna att ha så få taktiska delmål som möjligt då fler delmål generellt skapar ett större behov av träning inför uppdraget, friktion och oförutsedda komplikationer (Ibid., 1993, s.18). Varför tillräcklig underrättelse är en nödvändighet är enligt McRaven ganska självklart. Han menar att med desto bättre underrättelser, desto fler okända variabler kan man frånse då de i stället blir just kända (Ibid., 1993, s.18). Den tredje faktorn som McRaven anser behövs för principen är innovation. Han menar att innovation bidrar till att simplifiera en operation då det syftar till att kringgå hinder eller problem i operationen. McRaven säger att innovation ofta består av ny teknologi men att det också kan innebära nyttjandet av okonventionella medel och idéer (Ibid., 1993, s.19). Slutligen menar McRaven att dessa tre delar av principen enkelhet skapar mest nytta under genomförandet av en operation men att det måste användas tidigt under planeringen för att göra planen så enkel som möjligt (Ibid., 1993, s.21).

3.3.2 Säkerhet

Enligt McRaven syftar principen säkerhet till att motarbeta en fiendes chans att på förhand tillfoga sig vetskap om en operations tid, plats och genomförandeidé. Han menar att då specialoperationer oftast syftar till att slå mot befästa fiender är dessa oftast beredda på ett anfall, därav befästningen. Däremot är det hur en operation ska gå till, och när, som står i fokus att hålla hemligt (McRaven, 1993, s.21). McRaven säger att syftet med säkerhet är att frånta fienden möjligheten att själv nyttja överraskning. Om underrättelserna inför en

operation kan berätta hur en fiende tänkt att försvara en specifik plats kan detta ändras om de får reda på att ett anfall kommer (Ibid, 1993, s.23).

3.3.3 Repetition

Den tredje principen är repetition. McRaven menar att repetition inför en operation leder till ett bättre och smidigare ledarskap med mindre naturliga friktioner som kan ta plats under genomförandet (McRaven, 1993, s.23). Han förklarar vad han menar med repetition och säger att en plan behöver övas från början till slut minst en gång, gärna två gånger. Detta för att ta en plan som kan se enkel ut på papper och se hur och var friktionerna uppstår (Ibid., 1993, s.24). McRaven menar att sådana repetitioner tillsammans med individuell och enhetsövning är av yttersta vikt för att en operation ska lyckas, detta då dessa repetitioner avslöjar var planens svaghet finns (Ibid., 1993, s.25).

3.3.4 Överraskning

McRaven säger att doktrin definierar överraskning som att slå en fiende vid en tid eller plats där denna inte förväntar sig det. Däremot menar han att specialförband sällan till aldrig slår mot en fiende som inte redan förväntar sig ett anfall och således har förberett sig för det (McRaven, 1993, s.26). Fortsatt menar McRaven att hans sätt att se på överraskning handlar om att utnyttja en fiendes svagheter, nyttja timing för slå när en fiende inte är beredd eller att helt enkelt vilseleda denne för att på så vis uppnå överraskning (Ibid., 1993, s.27).

3.3.5 Hastighet

Enligt McRaven är syftet med hastighet kopplat till specialoperationer enkelt. Han menar att det handlar om att nå sitt mål så snabbt som möjligt för att på så vis minimera tiden då truppen är sårbar för fienden (McRaven, 1993, s.30). Han menar att hastighet är tid i sin enkelhet, inte tiden för genomförande i förhållande till exempelvis fiendens motståndskraft. Att ett snabbt genomförande och en kort tid i operationsområdet, tillsammans med övriga principer, leder till relativ överlägsenhet och operationell framgång (Ibid., 1993, s. 34).

3.3.6 Syfte

Enligt McRaven bygger principen syfte på förståelsen för vad som är målet med operationen och hur den ska genomföras, även vid förekomsten av hinder och friktioner. Han menar att

detta uppnås genom två delar. Den första är att ett tydligt mål blir satt innan operationen börjar samt att målet inte kan missförstås även i konfliktens hetta (McRaven, 1993, s. 34). Den andra delen av hur principen uppnås är beroende av individens övertygelse för uppdraget och målet (Ibid., 1993, s.36).

4. Metod

Nedan kommer en redogörelse för studiens metod att följa. Detta avsnitt kommer behandla hur studiens undersökning går till väga. Avsnittet kommer även behandla ämnen som datainsamling och kritik mot den valda metoden.

4.1 Forskningsdesign

Denna studie kommer genomföras som en teoritestande kvalitativ studie med förklarande positivistisk ansats. Som metod kommer studien nyttja en jämförande fallstudie med omvänd mest lika design. Denna metod kommer användas då det skapar det bästa förutsättningarna för att svara på forskningsfrågan och undersöka om McRavens teori kan förklara utfallet i dessa två enskilda moderna luftoperationer och på så vis bemöta forskningsproblemet. Detta är ett nytt sätt att använda McRavens teori och därför bidrar studien med ett nytt sätt att undersöka luftoperationer på, som inte kan göras med redan etablerade luftmaktsteorier, vilket även det hjälper till att bemöta forskningsproblemet. Således kommer det undersökas huruvida McRavens principer och de konstruerade indikatorerna går att återfinna i de båda fallen, för att sedan jämföras mot varandra för att se vilka slutsatser som kan dras kopplat till teorins förklaringskraft. Detta kan anses vara det mest logiska valet då studiens syfte är att undersöka om principerna i McRavens teori (oberoende variabler) kan användas för att förklara skillnaden i de redan kända utfallen i dessa två fall. Denna design är att föredra då utfallen är olika och redan kända och när de oberoende variablerna är relativt outforskad (Esaiasson m.fl., 2024, s.299). Ytterligare behövs ett tydligt ramverk för att studien ska förhålla sig positivistisk. Alla slutsatser behöver bygga på vad det empiriska materialet visar samtidigt som objektivitet genomsyrar hela studien (Andreasson & Johansson, 2024, s. 36–37).

4.2 Val av fall

Dessa två fall har valts av flera anledningar. Då studiens forskningsdesign är en omvänd mest lika design förutsätter detta att fallen som skall studeras är så lika det går men har olika utfall. Både de fall som studien omfattar tog plats i ukrainakriget och inom en treårsperiod. Trots att kriget utvecklas i en hög hastighet kan man således argumentera för att de båda ländernas förutsättningar vad gäller teknologi, kunskap och taktik bör vara lika nog för att möjliggöra denna metodologiska ansats. I och med att Ukraina är en del av den forna sovjetunionen kan man även argumentera för att de båda ländernas strategi och kultur är relativt lika varandra. Att säga hur lika de är blir självklart mycket svårt och något som hade krävt en egen studie. Däremot kan det gå att påstå att en före detta sovjet-stat är mer lika dagens Ryssland än en icke före detta sovjet-stat, vilket gagnar den valda metoden. Fortsättningsvis är de båda fallen som skall studeras fall av moderna luftoperationer vilket är av nödvändighet för att kunna genomföra studien. Vidare leder samtliga likheter mellan fallen till att risken minskar för att externa variabler skulle kunna förklara skillnaden i utfall. Detta sätt att välja fall kan anses stämma väl med analytisk generalisering. Detta då analytisk generalisering innebär användandet av en teori för att skapa generaliserbara implikationer utifrån sina fall (Esaiasson m.fl., 2024, s.58).

4.3 Operationalisering

McRavens teori om specialoperationer grundar sig i sex principer som enligt han leder till att en mindre styrka kan uppnå relativ överlägsenhet. I syfte att möjliggöra en empirisk studie behöver operationella indikatorer skapas (Esaiasson m.fl., 2017, s.22). Dessa indikatorer kommer formas ur McRavens sex principer som beskrivits i *kapitel 2. teori*. För att göra dessa indikatorer relevanta kommer vissa att modifieras i syfte att passa till studiens fall, vilket är moderna luftoperationer. Nedan kommer samtliga sex principer att lyftas fram tillsammans med en motivering för hur och varför denna skall omdefinieras, eller varför den skall förbli enligt McRavens definition. Detta i syfte att ge läsaren förståelse och insyn i vad studien ämnar leta efter i materialet, samt varför.

Enkelhet:

Denna studie kommer att använda samma definition av principen enkelhet som McRaven. Detta då hans förklaring av principen kan anses vara relativt generaliserbar och inte på ett tydligt sätt specificeras i sitt användande. Hans definition kan därför anses vara applicerbar även på moderna luftoperationer.

Säkerhet:

Denna studie kommer att använda samma definition av principen säkerhet som McRaven. Detta då hans förklaring av principen kan anses vara relativt generaliserbar. Även om McRaven uttryckligen nämner specialförband och uttrycker att dessa ofta genomför operationer mot förberedda och befästa fiender kan denna definition anses passa även för moderna luftoperationer. Detta då samtliga parter som genomför och är utsatta för luftoperationer ofta kan anses vara beredd på det och därför nyttjar sig av luftvärn, maskering och även försöker hemlighålla vart kritisk utrustning eller personal befinner sig. Detta för att skydda sig från bland annat luftangrepp. Att anta att så vore fallet över hela det krigsvetenskapliga spektrumet kan ses som naivt. Däremot ter det sig ytterst sannolikt att de som genomför och omfattas av moderna luftoperationer som studien syftar undersöka faller inom ramen för det antagandet.

Repetition:

Denna studie kommer att använda samma definition av principen repetition som McRaven. Detta då hans förklaring av principen kan anses vara relativt generaliserbar. McRaven säger att repetition leder till ett smidigare ledarskap, något som kan antas syfta till det direkta ledarskapet på marken under en operation. Trots att moderna luftoperationer inte fungerar på samma sätt så finns det alltid en överordnad chef. Exempelvis nyttjar sig en grupp (fyra stycken) stridsflygplan av en gruppchef, det finns ledningscentraler som ger order till en gruppchef och så vidare. Således kan det anses rimligt att även moderna luftoperationer nyttjas av att operationer övas i sin helhet minst en gång, och att det kombinerat med individuell samt enhetsträning leder till att många friktioner kan identifieras och bortarbetas.

Överraskning:

Denna studie kommer att använda samma definition av principen överraskning som McRaven. Detta då hans förklaring av principen kan anses vara relativt generaliserbar. Trots att McRaven uttryckligen säger att det är just specialförband som sällan slår mot en fiende som inte är beredd och redan förväntar sig ett anfall kan man argumentera för att detsamma gäller i moderna luftoperationer. Det kan anses te sig rimligt att både den som genomför moderna luftoperationer tillika den som förväntas bli utsatt för dessa, inom ramen för denna studie, är väl medvetna om att lufthotet är ett reellt hot. Både Ryssland och Ukraina innehar luftvärn, maskeringsmetoder och nyttjar taktik för att gömma och/eller hålla kritisk utrustning gömd eller på hemlig plats, något som kommer visas i analysen. Således kommer denna studie att se på överraskning som en aktörs sätt att utnyttja fiendens svagheter, nyttjandet av timing samt vilseledning.

Hastighet:

Denna studie kommer till del att använda samma definition av principen hastighet som McRaven. Studien kommer att se på principen hastighet som tiden från fientlig upptäckt av den egna luftfarkosten till genomfört uppdrag. Detta motiveras med att skilja på uttrycken och skapa en tydlighet i studien. I denna studie är det inte trupp på marken i ett operationsområde som är sårbart. I stället är det antingen trupp i flygfarkoster eller flygfarkoster i sig som blir sårbara för fienden.

Syfte:

Denna studie kommer att använda samma definition av principen syfte som McRaven. Detta då hans förklaring av principen kan anses vara relativt generaliserbar. Detta motiveras med att det faller inom studiens ram att se till människan bakom flygfarkosten eller människorna i den. Deras uppfattning om syfte, mål samt dess motivation kan anses vara en fortsatt rimlig definition av principen.

4.3.1 Indikatorer

För att möjliggöra en systematisk analys av det empiriska materialet kommer McRavens sex principer att ges indikatorer. Dessa indikatorer syftar till att göra de teoretiska begreppen identifierbara i empirin. Varje princip bryts således ned i ett antal indikatorer som används för att analysera huruvida principen kan anses vara uppfylld i respektive fall.

Enkelhet:

Operationen begränsar antalet taktiska delmål. Förekomsten av innovation är tydlig samtidigt som operationen genomförs på ett tillräckligt och gott underrättelseläge.

Säkerhet:

Aktören lyckas hemlighålla tid, plats och metod för genomförandet. Således saknas indikation på att motståndaren kände till operationen genom en avsaknad på tidiga motåtgärder eller förberedelser från motståndaren.

Repetition:

Operationen övas eller prövas i sin helhet innan genomförandet.

Överraskning:

Operationen genomförs vid en tid eller plats som är okänd och oväntad för motståndaren. Operationen utnyttjar motståndarens svagheter samt att vilseledning eller okonventionella metoder förekommer.

Hastighet:

Tiden mellan att aktören blir upptäckt och att aktören uppnår önskad effekt i målet är kort. Dessutom begränsas motståndarens möjlighet att reagera samtidigt som operationens kritiska moment genomförs snabbt.

Syfte:

Operationen har tydligt utsatta mål där aktörens handlingar konsekvent riktas mot att uppnå målet, över hela operationens tidsram.

4.4 Analysverktyg

Studiens analysverktyg syftar till att undersöka utsträckningen av de sex principerna i det empiriska materialet. Analysverktyget består av en tabell där de två olika fallen presenteras med dess utfall samt huruvida de sex principerna förekommer eller inte. En kort beskrivning

för huruvida de olika principerna återfinns eller ej kommer även finnas i tabellen för att ge läsaren en enkel beskrivning.

Analysverktyg:

	Operation Spider Web Ukraina	Luftlandsättningen vid Hostomel Ryssland
Utfall		
Enkelhet		
Säkerhet		
Repetition		
Överraskning		
Hastighet		
Syfte		

4.5 Material

Eftersom de två fall som undersöks i denna studie är relativt samtida begränsas tillgången till forskningsgranskade primärkällor. Studiens empiriska material utgörs därför i stor utsträckning av andrahandskällor. En större del av dessa har inhämtats från Anna Lindh bibliotekets databaser. Detta har sedan kompletterats med material från tillhandahållna sökverktyg. För att stärka trovärdigheten för studien används källtriangulering i möjlig mån. Detta innebär att flera, av varandra oberoende källor, jämförs för att identifiera skillnader i empiri. Därutöver har studiens urval av nyhetskällor begränsats till etablerade och välkända nyhetsorganisationer för att på så vis eftersträva saklighet och objektivitet.

De källor som använts för Operation Spiderweb är nyhets-och mediaorganisationerna Reuters, BBC och The Guardian samt forskningsorganisationen Center for Strategic and International Studies (CSIS).

De källor som använts för Rysslands luftlandsättning vid Hostomel är *Case Study number 12* från Modern War Institute vid West Point, rapporten *Russian Combat Air Strengths and Limitations: Lessons from Ukraine* från CNA och de två vetenskapligt granskade artiklarna *A Brutal Examination: Russian Military Capability in Light of the Ukraine War* och *Western Estimates of Russian Military Capabilities and the Invasion of Ukraine'. Problems of Post-Communism*.

4.6 Källkritik

I detta kapitel genomförs en källkritisk granskning av det empiriska materialet som kommer ligga till grund för studiens analys. Granskningen utgår från ÄDEL-OST principen. Dessa syftar till att bedöma materialets trovärdighet och därigenom dess användbarhet. Då studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning i huvudsak består av vetenskapligt granskade källor fokuserar denna granskning på det empiriska materialet som i stället består av rapporter och nyhetsartiklar.

4.6.1 Äkthet

Äktheten i det empiriska materialet för Operation Spiderweb bedöms som hög. Detta då analysen bygger på material från etablerade och välkända aktörer. Nyhetskällorna utgörs av internationella nyhets/mediaorganisationer, så som Reuters, BBC och The Guardian. Dessa kan anses ha hög journalistisk standard samt tillförlitlighet och deras material bör således kunna ses som äkta. Därutöver används en analysrapport från CSIS. Rapporten kommer från en erkänd forskningsinstitution vilket kan motivera slutsatsen att den är äkta i den mening att den är vad den utger sig för att vara.

Äktheten i det empiriska materialet för Rysslands luftlandsättning vid Hostomel bedöms som hög. Detta då källorna från Renz och Dalsjö, Jonsson & Norberg är vetenskapligt granskade. De två övriga källorna kommer från Modern War Institute, vilket är ett centrum för forskning från den amerikanska militärhögskolan West Point, och från Center for Naval Analyses.

4.6.2 Oberoende

Aspekten oberoende delas in i tre delar. Dessa är möjligheten att bekräfta berättelser, avståndet mellan berättare och berättelse samt berättarens grad av oberoende. Nedan kommer dessa tre delar att granskas.

Möjligheten att bekräfta berättelser syftar till att granska i vilken utsträckning uppgifterna som återges kan styrkas av andra. I denna studie har flera av de empiriska uppgifterna återfunnits i de olika källorna. Exempelvis återges centrala delar av Operation Spiderwebs genomförande i både rapporten från CSIS och i nyhetsrapportering från BBC och Reuters. Detta stärker uppgifternas trovärdighet då de inte bygger på enbart en källa utan kan återfinnas hos flera av varandra oberoende aktörer. Likvärdigt återfinns uppgifter om Rysslands plan att snabbt ta över Kiev och om förvarningen från USA i både analysen från CNA och i studien från Modern War Institute.

Avståndet mellan berättare och berättelse syftar till att granska hur nära källan står den eller det som beskriver händelsen. I denna studie används uteslutande sekundära källor. Nyhetskällor som Reuters och BBC utgör sekundärkällor eftersom de sammanställer information från vittnen, militära uttalanden och rapporter. Detta innebär att de i vissa fall förmedlar information som har ett relativt kort avstånd till händelsen, exempelvis när de återger direkta uttalanden. Däremot behöver deras information gå igenom flera lager av journalistik innan det publiceras vilket kan påverka dess innehåll. Även källorna Modern War Institute och CNA är sekundärkällor. Detta då de bygger på tidigare rapporter och eget insamlat material. Likt nyhetskällorna kan detta innebära att avståndet till den ursprungliga källan ökar. Trots detta dras slutsatsen att risken för tradering inte är stor. Detta då det kan antas troligt att källorna i sig inte har något att vinna på att varken överdriva siffror eller försköna informationen åt något håll.

Berättarens grad av oberoende syftar till att granska i vilken grad källan kan anses vara fri från påverkan eller egenintresse. Denna studie använder både statliga och icke statliga källor. Vilket innebär en viss grad av variation av oberoende. Till exempel skulle ukrainska uttalanden om operationerna mest troligt ha ett intresse av att framställa utfallet som fördelaktigt. Nyhetskällorna som använts uppger sig sträva efter objektiv rapportering men de kan självfallet påverkas av egna värderingar eller rådande tillgång på källor då studien undersöker operationer från en pågående konflikt. Vidare används analysinstituten CSIS, CNA och Modern War institute. Dessa uppger att de strävar efter att genomföra oberoende

analyser baserade på empiri. Däremot är det viktigt att belysa att dessa aktörer är västerländska och att de således kan bidra till ett vinklat perspektiv och en undermedveten agenda. Genom att kombinera flera olika typer av källor minskas dock risken för att en enskild källas perspektiv får ett betydande genomslag i studiens analys.

Sammantaget bedöms källmaterialet ha en tillräcklig grad av oberoende där identifierade begränsningar hanteras genom källtriangulering. Vilket i sin tur stärker analysens trovärdighet.

4.6.3 Samtidighet

Delen samtidighet är avsedd att granska hur nära i tid en källa är i förhållande till den händelse som beskrivs. Generellt ses ett kortare tidsspann ge högre tillförlitlighet.

Källmaterielat för Operation Spiderweb består huvudsakligen av rapporter och analyser publicerade i direkt anslutning till händelsen. Till och med samma månad som operationen tog plats. Detta medför en hög grad av samtidighet. Vilket minskar risken för att information kan ha påverkats av minnesfel eller efterhandskonstruktioner. Däremot kan detta medföra att informationen är ofullständig eller att den bygger på preliminära uppgifter.

Källmaterialet för Rysslands luftlandsättning är mer utspritt i tiden. Detta med källor från 2022, 2023 och 2025. De tidiga källorna uppvisar en hög grad av samtidighet men kan likt Operation Spiderwebs källor drabbas av en osäkerhet vad gäller tillgången på verifierad information. De senare analyserna från CNA och Modern War Institute har ett större avstånd till händelsen tidsmässigt. Detta kan anses minska samtidigheten. Däremot möjliggör detta ett säkrare empiriskt underlag då mer information naturligt blir tillgänglig över tid.

Detta innebär att studiens källmaterial uppvisar både hög och varierad grad av samtidighet. Sammantaget bedöms källorna samtida nog att stärka analysens tillförlitlighet.

4.6.4 Tendens

Tendens avser granska i vilken utsträckning en källa kan vara partisk eller ha ett egenintresse av att framställa information på ett visst sätt. Vilket kan påverka dess trovärdighet.

Studien använder flera typer av källor med olika grad av tendens. Militära och statliga aktörer från väst som gör uttalanden om exempelvis Operation Spiderweb kan antas ha ett tydligt egenintresse i att framställa operationen i ett fördelaktigt ljus. Det kan medföra en risk för överdrifter gällande exempelvis effekter eller nedkämpade mål. På samma sätt kan ryska källor ha ett egenintresse i att framställa Ukrainas operationer som sämre och sina egna som bättre än vad som egentligen är fallet.

Nyhetskällorna som använts strävar efter en objektiv rapportering men är självfallet beroende av källor och information om denna pågående konflikt. Detta medför att de kan återgå information från tendensiösa aktörer och således att tendens kan förekomma i det empiriska materialet.

Analysinstituten CSIS, CNA och Modern War Institute bör ha en lägre grad av tendens då de strävar efter att skapa oberoende analyser baserade på empiri. Däremot verkar de i en västerländsk kontext där undermedvetna föreställningar kan påverka deras analyser om detta krig.

Studiens källor bedöms visa på en varierad grad av tendens. Detta där särskilt de statliga aktörerna ses som potentiellt tendensiösa. För att minska risken för tendens använder därför studien olika typer av källor för att analysen således ska bli så trovärdig som möjligt.

4.7 Forskningetik

Studien förhåller sig till de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har etablerat. Detta kan motiveras med att undersökningen använder öppna källor och inte mänskligt deltagande i form av intervjuer eller liknande. Således är behovet av informerat samtycke eller konfidentialitet inte av intresse för studien.

Studien genomförs med en hög grad av källkritik i varje genomförande. Detta då de operationer som undersöks kan anses vara mål för informationspåverkan för flera olika aktörer. Ett mål är att genom en transparent operationalisering av McRavens principer undgå att analysen selektivt tolkar materialet. Detta genom att med hjälp av operationaliseringen systematiskt analysera båda fallen och även ta upp resultat som är avvikande.

I och med att studien enbart nyttjar öppna källor föranleder detta att enskilt sekretessbelagd information inte kan spridas genom studien.

Avslutningsvis, då denna studie handlar om krig, behöver diskussionen huruvida civilbefolkningen kan komma till skada av denna studie tas upp. Då studien inte förespråkar exempelvis metoder för krigföring där bestraffning av just civilbefolkning uppmuntras, eller där civila ses som en spelpjäs i krigsutövningen dras slutsatsen att ett sådant etiskt bekymmer inte föreligger denna studie.

4.8 Kritik av vald metod

Metoden för denna studie kan medföra flera metodologiska begränsningar. Designen bygger på antagandet att fallen är nog lika varandra för att betydelsen av McRavens principer ska kunna isoleras. Det finns skillnader mellan fallen trots att de tar plats i samma konflikt. Exempelvis i aktörernas resurser och skillnader i doktrin eller kultur. Trots detta kan fallen anses vara nog lika varandra då de tar plats i samma konflikt och relativt nära varandra i tid, vilket kan anses innebära att de delar en övergripande strategisk och operativ kontext.

Vidare finns en risk för bekräftelsebias där analysen tenderar att identifiera just det i empirin som överensstämmer med teorin. Detta blir desto viktigare då McRavens sex principer till del har definierats om för att passa denna studie. Denna risk kan hanteras genom att operationaliseringen av principerna redogörs tydligt och transparent. Genom att använda fasta och bestämda principer minskar således utrymmet för egna tolkningar.

Ytterligare är studiens generaliserbarhet begränsad då endast två fall undersöks. Det kan ses svårt att dra begrundade slutsatser huruvida McRavens principer är applicerbara eller inte. Samtidigt är studiens syfte inte att uppnå total generaliserbarhet utan att studera teorins förklaringskraft i en ny kontext. Genom en noggrann analys kan studien därmed bidra med en indikation på om teorins principer är användbara för moderna luftoperationer.

Slutligen är studien till del teoriberoende, vilket kan påverka vilka delar av operationerna som synliggörs och vilka som förbises. Detta kan anses vara en naturlig konsekvens av att studien nyttjar teorins principer som analytiskt verktyg. Samtidigt kommer studien genom en transparent och systematisk analys att fånga upp aspekter som inte fångas av teorin i syfte att synliggöra både teorins förklaringskraft och dess begränsningar.

5. Analys

Analysen kommer först ge en kort bakgrund till de båda fallen för att sedan analysera dessa mot varje princip var för sig.

5.1 Begreppsförklaring

Begrepp	Förklaring
SEAD	Suppression of enemy air defence
Attackföretag	Stridsflyg som genomför bombning mot marken
GBAD	Ground based air defence
DEAD	Destruction of enemy air defence

5.2 Bakgrund av fall

Operation Spiderweb

Den första juni 2025 genomförde Ukraina en storskalig drönarattack mot Ryssland. Drönarattacken slog mot fyra av Rysslands flygbaser, varav den längst bort ligger cirka 400 mil från Ukraina (Bondar, 2025) Attacken genomfördes simultant på de olika platserna och smugglades in i Ryssland via containrar som sedan lastades på lastbilar **(**Mazhulin m.fl., 2025**).** Drönarna som nyttjades var av mindre modell och flögs av ukrainska operatörer belägna i Ukraina. Sammantaget förstördes cirka 40 ryska strategiska bombplan med hjälp av cirka 150 ukrainska drönare (Bondar, 2025), till ett värde av cirka 70 miljarder svenska kronor (Mazhulin m.fl., 2025).

Luftlandsättningen vid Hostomel

Den 24:e februari 2022 genomförde ryska styrkor en luftlandsättning vid Antonov flygplats i Hostomel. Detta i syfte att skapa en luftbro till Kiev. Trots ett initialt övertag, skapat av ryska SEAD-och DEAD-företag och attackföretag, mötte operationen ett kraftigt ukrainskt

motstånd efter att endast två till trehundra ryska soldater lyckats luftlandsätta (Collins & Spencer, 2025). Detta ledde till att Ryssland misslyckades med sin etablering av en luftbro och således kom ingen förstärkning. Operationen misslyckades i sin helhet.

5.3 Enkelhet

Operation Spiderweb

Principen enkelhet har flera olika delar. Den första delen är att begränsa mängden taktiska delmål för operationen. Det förekommer svårt att hitta information om exakt antal delmål för operationen. Däremot kan det argumenteras för att operationen hade flera avgörande delar som var av yttersta vikt för operationens framgång. Exempel på sådana är att smuggla in drönarna i Ryssland i containrar, att lyckas lasta dessa på lastbilar (Mazhulin m.fl., 2025), att sedan framföra dessa till de olika flygbaserna och slutligen flyga dessa för att slå ut de ryska bombflygen (Bondar, 2025). Således kan det anses svårt att motivera att operationen var enkel kopplat till mängden delmål.

Den andra delen i principen är gott och tillräckligt underrättelseläge. Enligt källor genomförde ukrainska säkerhetstjänsten (SSU) undersökningar där de ryska bombplanen som skulle attackeras studerades. Detta för att undersöka vart deras konstrukturella svagpunkter fanns. Denna undersökning gjordes på bland annat Poltava museet i Ukraina (Bondar, 2025). Det kan argumenteras för att det ukrainska underrättelsebehovet inte var särskilt mycket större än hur och var drönarna skulle attackera. Detta då ingen personal befann sig där rent fysiskt och möjliga friktioner således blev av teknisk karaktär. Således ser denna studie operationen som enkel i detta hänseende.

Den tredje delen i principen är innovation. Ukraina nyttjade små drönare med monterade kameror, uppkopplade på ryskt tele-nätverk för att skapa dessa fjärrstyrda drönare. Dessutom programmerades dessa med program som syftade till att stabilisera flygningen och på så viss underlätta för operatörerna att slå mot målet (Collett-White m.fl., 2025). En attack likt denna har aldrig skett tidigare och flera innovationer har nyttjats. Det går dessutom att argumentera för att operationen är okonventionell i dess utförande då den bland annat använt civila lastbilar för att framplacera drönarna. Således ser denna studie operationen som innovativ.

Då två av tre delar av principen enkelhet uppfylls kommer studien att betrakta principen enkelhet som uppfylld i denna operation.

Luftlandsättningen vid Hostomel

En exakt plan för hur och i vilken ordning som Ryssland avsåg genomföra invasionen finns idag inte att hitta. Däremot finns det dokumenterat att Ryssland både använt SEAD-och DEAD-företag för att slå ut samt störa det ukrainska luftförsvaret innan luftlandsättningen genomfördes (Bronk, 2023, s.3). Dessa tillsammans med förstörelsen eller omplaceringen av ukrainsk GBAD kan rimligtvis ses som tydliga delmål i invasionen. Då Ryssland lyckades genomföra luftlandsättningen och att SEAD/DEAD-företagen fick nära önskad effekt väljer denna studie att se den första av de tre delarna i principen enkelhet som uppnådd.

Den andra delen i principen är goda och tillräckliga underrättelser. I detta fall verkar det som att Ryssland har förutsatt att Ukraina skulle kapitulera och att det ukrainska folket skulle se Ryssland som en form av räddare. Något som vi idag kan se som helt felaktiga slutsatser. Att således förutsätta att en potentiell fiende skulle lägga ned sina vapen kan ge studien en anledning att se denna del av principen som icke uppfylld (Dalsjö, Jonsson & Norberg, 2022, s. 8). Ytterligare använde sig Ryssland under inledningen av invasionen av en hög grad av elektronisk krigföring mot ukrainska radarer, luftvärn och varningssystem. Detta med tron att de var av samma sorts modell och generation som de tidigare hade försett Ukraina med. Dessa attacker blev inte lika framgångsfulla som Ryssland hade förutspått då Ukraina hade bytt ut delar samt uppdaterat sina maskiner för att kunna motstå en sådan rysk attack (Bronk, 2023, s.4). Således kommer denna studie att se den andra delen i principen enkelhet som icke uppnådd.

Operationen var till viss del innovativ. Å ena sidan försökte Ryssland genomföra en snabb luftlandsättning vid Hostomel flygplats för att försöka skapa ett genombrott och i förlängningen en snabb seger. Detta kan ses som innovativt i kontrast till en mer klassisk markoffensiv. Å andra sidan är luftlandsättningar i sig inget innovativt och det nederlag som blev resultatet visar på att metoden inte var bra nog för denna operation. Således kommer studien att bedöma denna del av principen enkelhet som icke uppnådd.

Då två av tre delar i principen inte uppnås kommer studien se principen enkelhet som icke uppnådd.

5.4 Säkerhet

Operation Spiderweb

Denna operation genomfördes med total sekretess och planerades under 18 månader. Det kan anses ytterst rimligt att argumentera för att om Ryssland hade fått tillgång till information rörande denna attack, hade de agerat på det och förhindrat attacken relativt enkelt. Exempelvis genom att stänga ned tele-nätverket eller stoppa lastbilarna som stod parkerade i närheten av flygbaserna (Bondar, 2025). I och med att Ukraina kunde agera utifrån den underrättelse som de tillfogat sig kommer denna studie betrakta principen säkerhet som uppfylld.

Luftlandsättningen vid Hostomel

Denna operation fallerade vad gäller säkerhet på flera plan. För det första fick USA samt Storbritannien åtkomst till information om operatioinen som delades vidare (Dalsjö, Jonsson & Norberg, 2022, s. 9). För det andra har ryska trupper använt icke-krypterade sambandsmedel, vilket har lett till att dess plats vid fronten har blivit avslöjad (Dalsjö, Jonsson & Norberg, 2022, s. 13). För det tredje ledde informationen som USA och Storbritannien delgav Ukraina till att de, några timmar innan invasionen, flyttade sina luftförsvarssystem och att Ryssland därför träffade tomma platser med sin förbekämpning (Bronk, 2023, s.4).

Med detta sammantaget kan man argumentera för att Ryssland inte har genomfört operationen på ett sådant vis som skulle ses enligt principen säkerhet. Således kommer denna studie att se principen säkerhet som icke uppfylld.

5.5 Repetition

Operation Spiderweb

Det framgår från flera källor att operationen ska ha tagit cirka 18 månader att planera och att den översågs personligen av president Zelensky (Gozzi, 2025) (Collett-White m.fl., 2025). Däremot går det inte att hitta någon information om huruvida operationen har övats i sin

helhet. I och med att denna princip syftar till att öva operationen i sin helhet, tillsammans med individuell träning, kommer denna studie således att betrakta principen repetition som icke uppfylld.

Luftlandsättningen vid Hostomel

Vad gäller repetition inför operationen finns det begränsat med underlag som kan tala för eller emot i vilken utsträckning det genomfördes. Det som går att hitta är information om att ryska piloter ska ha varit otillräckliga inom *air to ground* företag. Även kallade attackföretag. Detta då de har relativt få flygtimmar och att en större vikt läggs vid *air to air* företag (Dalsjö, Jonsson & Norberg, 2022, s. 12). Däremot kan det ses som relativt osannolikt att Ryssland har kunnat genomföra fullt realistiska övningar där alla delmål i operationen kunnat övas minst en gång enligt McRavens definition. Således kommer denna studie att se principen repetition som icke uppnådd.

5.6. Överraskning

Operation Spiderweb

Enligt empirin har Ukraina tidigare använt drönare för att genomföra attackföretag inne i Ryssland. Många av dessa drönare har dock skjutits ned när de kommit inom räckvidd för ryskt luftvärn. I stället menar empirin att detta sätt att använda drönarna på fråntog Ryssland möjligheten att använda sitt luftvärn och att Ukraina således utnyttjade en lucka i det ryska luftförsvaret. Vidare går det att argumentera för att detta sätt att använda lastbilar och ett simultant anfall uppfyller samtliga kriterier som enligt studien definierar principen. Därför kommer denna studie att betrakta principen överraskning som uppfylld (Collett-White m.fl., 2025).

Luftlandsättningen vid Hostomel

Trots att Ukraina var medvetna om ett kommande angrepp lyckades Ryssland genomföra en snabb luftlandsättning vid Hostomel. Detta kan anses indikera att ukrainska styrkor inte kunde stoppa genomförandet av invasionens initiala fas, vilket faller inom studiens avgränsning. Empirin visar att ryska attackföretag försökte slå mot Ukrainas luftförsvarssystem och således

skapade temporära möjligheter i luftrummet för att genomföra en luftlandsättning, även om detta inte var nog för att Ryssland skulle uppnå längre kontroll (Bronk, 2023, s.4). Då detta faller inom definitionen för principen i denna studie kommer studien att se principen överraskning som uppfylld. Detta med motiveringen att Ryssland genom hög hastighet lyckades utnyttja Ukrainas svagheter till den grad att en initial luftlandsättning av ryska trupper vid Hostomel lyckades.

5.6 Hastighet

Operation Spiderweb

Drönarna startades från lastbilar som stod parkerade i direkt anslutning till de ryska flygbaserna. Nära nog att undgå korträckviddigt ryskt luftvärn. Någon exakt tid från start till träff i målet går inte att fastställa. Därtill går det inte heller att med klarhet fastställa vid vilken tidpunkt som ryssarna blev medvetna om det kommande anfallet (Bondar, 2025). Trots detta kommer studien att se principen hastighet som uppfylld. Detta med motiveringen att de ryska trupperna inte hade nog med tid för att själva motverka det ukrainska anfallet och att det således går att argumentera för att hastigheten var hög nog för att de ukrainska drönarna skall ha kunnat genomföra sin uppgift utan tillkommande friktioner.

Luftlandsättningen vid Hostomel

Då Ukraina fick uppgifter om Rysslands invasionsförsök på förhand kan detta tala emot att principen hastighet uppfylls. Enligt denna studie handlar hastighet om att minimera tiden från upptäckt till att målet uppnås, vilket förutsätter att fienden inte hinner agera effektivt. Trots detta genomfördes flera attackföretag som möjliggjorde en snabb luftlandsättning av ryska styrkor vid Hostomel (Bronk, 2023, s.4). Detta skedde inom ramen för en bredare operativ plan med målsättningen att ta kontroll över Kiev inom två dagar, vilket dock inte uppnåddes (Stojar, 2023, s.302). Eftersom det övergripande strategiska målet faller utanför denna studies avgränsning definieras målet, för principen, som luftlandsättningens genomförande. Då ryska styrkor lyckades med detta kan det ge grund till att argumentera för att tiden för måluppfyllnad var tillräckligt kort för att ukrainska styrkor skulle kunna förhindra genomförandet. Således kommer denna studie bedöma principen hastighet som uppfylld.

5.7 Syfte

Operation Spiderweb

Trots att det inte finns empiri att hämta som direkt svara upp på de två delar som definierar principen kan man med relativ säkerhet argumentera för att syftet med denna operation var tydligt. Enligt tidigare säger flera källor att operationen planerades i cirka 18 månader. Dessutom finns det uppgifter som säger att den ukrainska underrättelsetjänsten har studerat flygfarkoster som är exakta kopior på de tänkta målen. Detta för att förse drönarnas datorer och AI med måldata. Således kan det anses rimligt att syftet med operationens utförande varit tydligt (Bondar, 2025). Vidare kan det anses rimligt att förutsätta att de ukrainska operatörerna som styrt drönarna varit övertygade om uppdraget då operationen leder till en minskad rysk förmåga att genomföra strategiska precisionsbombningar över Ukraina (Collett-White m.fl., 2025). Således kommer studien att betrakta principen syfte som uppfylld.

Luftlandsättningen vid Hostomel

Enligt denna studie definieras syfte som att operationen ska ha ett tydligt, avgränsat och gemensamt mål. I den initiala fasen av operationen kan syftet förstås som genomförandet av en luftlandsättning vid Hostomel flygplats. Vilket i sin tur hade som syfte att skapa en luftbro till Kiev. Detta var en del av den större planen att snabbt ta över Kiev och hela Ukraina. Denna plan föranleddes av en uppfattning om att det ukrainska motståndet skulle vara mycket svagt (Renz, 2024, s.223). Det ska dock noteras att det övergripande syftet om att ta över Kiev faller utanför studiens avgränsning. Det finns inte heller empiri som kan visa att ett tydligt syfte förmedlades till trupperna som på ett eller annat sätt bidrog till luftlandsättningen. Med detta som motivering kommer studien att bedöma principen syfte som icke uppnådd.

6. Resultat

	Operation Spider Web Ukraina	Luftlandsättningen vid Hostomel Ryssland
Utfall	Framgång	Motgång
Enkelhet	Uppfylld	Icke Uppfylld
Säkerhet	Uppfylld	Icke Uppfylld
Repetition	Icke Uppfylld	Icke Uppfylld
Överraskning	Uppfylld	Uppfylld
Hastighet	Uppfylld	Uppfylld
Syfte	Uppfylld	Icke Uppfylld

7. Slutsatser

Studiens forskningsfråga är ”kan McRavens teori om specialoperationer förklara framgång och motgång i moderna luftoperationer”. Analysen visar att McRavens teori i relativt stor utsträckning går att applicera på moderna luftoperationer för att förklara framgång och motgång. De viktigaste principerna är enkelhet och säkerhet, medan principen repetition är svår att hitta empiriskt. Vidare behöver det empiriska underlaget breddas för att fullt fånga upp hur teorin kan användas framgent för att med större säkerhet både planera och analysera moderna luftoperationer. Nedan kommer en mer utförlig diskussion om resultatet, slutsatser och vidare forskning att föras.

7.1 Diskussion

Denna studie har undersökt hur McRavens teori om specialoperationer kan tillämpas för att förklara framgång och motgång i moderna luftoperationer. Genom en jämförande fallstudie av Operation Spiderweb och den ryska luftlandsättningen vid Hostomel har sex principer analyserats. I detta kapitel presenteras slutsatserna som dragits utifrån analysen

Analysen visar att Operation Spiderweb uppfyller samtliga principer förutom repetition. Operationen genomsyras av en hög grad av innovation, ett gott underrättelseläge samt förmågan att göra ett simultant anfall med en begränsad rysk förmåga att motverka operationen. Detta kan sammantaget bidra till att förklara operationens framgång.

I kontrast visar analysen att den ryska luftlandsättningen endast uppfyller två av de sex principerna, överraskning och hastighet. Trots att Ryssland lyckades genomföra en snabb luftlandsättning saknades ett tillräckligt underrättelseläge, operationssäkerhet och enkelhet för att luftlandsättningen skulle lyckas i sin helhet och ske i den omfattning som var önskad.

Vid en jämförelse av fallen kan några slutsatser dras. De principer som här framstår som viktigast är enkelhet, säkerhet och syfte. Operation Spiderweb visar på en hög grad operationssäkerhet, en enkelhet i sitt avgörande genomförande och ett tydligt samt välgrundat syfte. Luftlandsättningen vid Hostomel visar däremot på bristande underrättelser, låg grad av operationssäkerhet och ogrundade antaganden om motståndarens agerande.

Analysen visar att överraskning och hastighet uppnåddes i båda fallen, något som indikerar att dessa principer ensamma inte är tillräckliga för att förklara operationens utfall. Vidare uppfylls inte repetition i något av fallen. Något som kan antyda att denna princip kan vara svår att fastställa empiriskt.

Mot bakgrund av detta visar studien att McRavens teori i relativt stor utsträckning kan förklara framgång och motgång i de undersökta fallen. Utstående är att kombinationen av flera uppfyllda principer framstår som avgörande för operationens framgång. Samtidigt indikerar dock resultatet att principen repetition är svår att tillämpa empiriskt samt att principerna överraskning och hastighet inte är tillräckliga för att förklara utfallet.

Teoretisk bidrar studien till att visa att McRavens teori om specialoperationer även har en förklaringskraft inom moderna luftoperationer. Det kan tyda på att teorins principer kan ha ett

bredare område för applicering än vad som ursprungligen avsågs, något som eventuellt kan förklaras av teorins ålder. Däremot framkommer det samtidigt att teorin inte fullt fångar komplexiteten i moderna teknologiska operationer där exempelvis innovation och teknisk utveckling har visat sig spela en central roll.

Det finns aspekter i studiens design som kan ha påverkat resultatet. Valet av teori innebär att analysen styrs av McRavens sex principer i hög grad, vilket kan leda till att andra relevanta faktorer inte uppmärksammas. Vidare innebär det faktum att endast två fall undersöks att studiens generaliserbarhet begränsas. En annan begränsning är materialtillgången. De båda fallen är relativt nya och således är mycket information fortfarande otillgänglig eller osäker. Slutligen kan den kvalitativa metod som använts ha påverkat resultatet då den bygger på författarens tolkning av empirin.

Resultatet kan även ha betydelse för yrkesutövningen som officer. Studiens resultat indikerar att framgång i moderna luftoperationer inte enbart beror på aktörens förmåga att använda hastighet eller överraskning i en operation. Utan att en hög grad av operationssäkerhet, ett tydligt syfte och ett gott underrättelseläge väger desto tyngre kopplat till framgång. Detta kan anses understryka vikten av noggrann planering, realistiska och välavvägda antaganden om motståndaren samt att skydda information om en operation. För en officer kan detta innebära att dessa faktorer bör ges en mer central del i planering samt genomförande av operationer.

7.2 Vidare forskning

Denna studie har undersökt huruvida McRavens teori om specialoperationer kan förklara framgång och motgång i moderna luftoperationer genom en jämförande fallstudie av två luftoperationer i Ukraina kriget. Med bakgrund i studiens avgränsningar och dess val av metod finns det flera relevanta vägar att genomföra vidare forskning.

För det första kan framtida forskning använda ett större antal fall för att på så vis stärka studiens generaliserbarhet. Genom att analysera ett större antal luftoperationer kan en säkrare bedömning göras gällande teorins förklaringskraft. För att även bredda förståelsen av teorins applicerbarhet kan studier göras på olika typer av operationer. Exempelvis på strategiska bombningar, SEAD/DEAD operationer och även obemannade operationer.

För det andra kan det ses som relevant att undersöka hur McRavens teori ställer sig mot redan etablerade luftmaktsteorier, där den ställs mot exempelvis John Warden eller Robert Pape. Sådana studier skulle bidra med att undersöka huruvida McRavens teori ger en högre grad av förklaringskraft på enskilda moderna luftoperationer eller om den i stället bör ses som ett komplement till de redan existerande teorierna.

Ytterligare kan vidare forskning utveckla denna studies operationalisering och dess indikatorer för att på så vis möjliggöra för att studien med bättre resultat kan analysera ett större urval av operationer. Detta kan i sin tur bidra till att pröva teorins förklaringskraft ytterligare.

Vidare vore det av intresse att undersöka hur den teknologiska utvecklingen påverkar McRavens principer då denna förändrar förutsättningarna för moderna luftoperationer. Mer precist vore det av intresse att undersöka hur och i vilken utsträckning teknologisk utsträckning förstärker eller förminskar betydelsen av respektive princip.

Slutligen kan vidare forskning undersöka om teorin har möjlighet för praktisk tillämpbarhet i den militära planeringen och utbildningen. Detta genom att undersöka om teorin och dess principer kan integreras i utbildning och praktik hos militära beslutsfattare.

8. Källförteckning

Andreasson, J. & Johansson, T. (2024). Vetenskapsteori: en introduktion. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bondar, K. (2025). How Ukraine's Operation "Spider's Web" Redefines Asymmetric Warfare. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies. Tillgänglig på: https://www.csis.org/analysis/how-ukraines-spider-web-operation-redefines-asymmetric-warfare (Hämtad: 14 april 2026).

Bronk, J. (2023). Russian Combat Air Strengths and Limitations: Lessons from Ukraine. Arlington, VA: CNA.

Bury, P. (2022). 'US Special Forces transformation: post-Fordism and the limits of networked warfare'. International Affairs, 98(2), s. 587–607.

Collett-White, M., Dutta, P.K. & Zafra, M. (2025). How Ukraine pulled off an audacious attack deep inside Russia. Reuters. Tillgänglig på: https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/DRONES-RUSSIA/mypmjzayyvr/(Hämtad: 14 april 2026).

Collins, L. & Spencer, J. (2025). Urban Warfare Project Case Study #12: Battle of Kyiv. West Point, NY: Modern War Institute. Tillgänglig på: https://mwi.westpoint.edu/urban-warfare-project-case-study-12-battle-of-kyiv/ (Hämtad: 14 april 2026).

Dalsjö, R., Jonsson, M. & Norberg, J. (2022). 'A Brutal Examination: Russian Military Capability in Light of the Ukraine War'. Survival, 64(3), s. 7–28.

Deptula, D.A. (2006). 'Effects-Based Operations'. Air & Space Power Journal, 20(1), s. 4–5.

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. & Towns, A. (2017). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik.

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L., Sundell, A. & Towns, A. (2024). Metodpraktikan: konsten att studera människor, organisationer och samhälle. 6 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik.

Fedorchak, V. (2024). The Russia-Ukraine War: Towards Resilient Fighting Power. London: Routledge.

Garrett, S.A. (1997). 'Review of Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, by R.A. Pape'. American Political Science Review, 91(2), s. 506–507.

Gozzi, L. & BBC Verify (2025). How Ukraine carried out daring 'Spider Web' attack on Russian bombers. BBC News, 2 juni. Tillgänglig på: https://www.bbc.com/news/articles/cq69qnvj6nlo (Hämtad: 14 april 2026).

Jordan, D., Kiras, J.D., Lonsdale, D.J., Speller, I., Tuck, C. & Walton, C.D. (2016). Understanding modern warfare. 2 uppl. Cambridge: Cambridge University Press.

Mazhulin, A., Holmes, O., Swan, L., Boulinier, L. & Hecimovic, A. (2025). Operation Spiderweb: a visual guide to Ukraine's destruction of Russian aircraft. London: The Guardian, 2 juni. Tillgänglig på: https://www.theguardian.com/world/2025/jun/02/operation-spiderweb-visual-guide-ukraine-drone-attack-russian-aircraft (Hämtad: 14 april 2026).

McRaven, W.H. (1993). The Theory of Special Operations. Monterey, CA: Naval Postgraduate School.

Olsen, J.A. (2017). 'Warden Revisited: The Pursuit of Victory Through Air Power'. Air Power History, vinter 2017, s. 39–51.

Pape, R.A. (1996). Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Pashakhanlou, A.H. (2021). 'The Underdog's Model: A Theory of Asymmetric Airpower'. Air & Space Power Journal, vinter 2021, s. 6–22.

Renz, B. (2024). 'Western Estimates of Russian Military Capabilities and the Invasion of Ukraine'. Problems of Post-Communism, 71(3), s. 219–231.

Richards, C. (2020). ‘Boyd’s OODA Loop’. Necesse, 5(1), s. 142–165.

Spulak, R.G. (2007). A Theory of Special Operations. Sandia National Laboratories.

Stojar, R. (2023). ‘The Russian invasion and its failure in the first days’. Defence & Security Analysis, 39(3), s. 296–310.

Warden, J.A. III (1995). ‘The enemy as a system’. Airpower Journal, 9(1), s. 40–55.

Warden, J.A. III (1997). ‘Success in modern war: A response to Robert Pape’s bombing to win’. Security Studies, 7(2), s. 172–190.